

(Universidade de São Paulo)

Discretizações de Diferenças Finitas para a Equação de Advecção-Difusão: Análise de Estabilidade e Efeitos do Número de Péclet

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso

Vinícius de Sá Ferreira

15466391

15491650

28 de junho de 2026

Sumário

1	Formulação do Problema	1
2	Discretizações	2
2.1	Diferenças progressivas no tempo e centradas no espaço	2
2.1.1	Resultados Numéricos	3
2.2	Diferenças progressivas no tempo e <i>upwind</i> no espaço	4
2.2.1	Análise de Estabilidade	5
3	Impacto do Número de Péclet na Discretização	6
3.1	Discretização Centrada	6
3.1.1	Instabilidade para Número de Péclet Elevado	7
3.2	Esquema <i>Upwind</i>	8
3.3	Evolução Temporal da Solução	10
4	Análise das Restrições de Estabilidade	11

1 Formulação do Problema

Considera-se a equação diferencial parcial de advecção-difusão

$$u_t(x, t) + u_x(x, t) = \frac{1}{\mathbb{P}e} u_{xx}(x, t), \quad (x, t) \in [0, 15] \times [0, 12], \quad (1)$$

onde $\mathbb{P}e$ denota o número de Péclet, que caracteriza a razão entre os efeitos advectivos e difusivos. Introdz-se a malha uniforme $x_j = j\Delta x$ e $t_n = n\Delta t$, com $j = 0, 1, \dots, N_x$ e $n = 0, 1, \dots, N_t$, e denota-se por U_j^n a aproximação numérica de $u(x_j, t_n)$.

2 Discretizações

2.1 Diferenças progressivas no tempo e centradas no espaço

Aproximando a derivada temporal por diferenças progressivas de primeira ordem e as derivadas espaciais por diferenças centradas de segunda ordem, obtém-se

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) + \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n)}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2), \end{aligned} \quad (2)$$

resultando no esquema numérico

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2\Delta x} = \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n}{\Delta x^2}, \quad (3)$$

que pode ser reescrito de forma equivalente como

$$\begin{aligned} U_j^{n+1} &= \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) U_{j-1}^n + \left(1 - \frac{2\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} \right) U_j^n + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) U_{j+1}^n \\ &= (\alpha + \beta)U_{j-1}^n + (1 - 2\alpha)U_j^n + (\alpha - \beta)U_{j+1}^n, \end{aligned} \quad (4)$$

onde $\alpha = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}$ e $\beta = \frac{\Delta t}{2\Delta x}$.

Sob condições de contorno periódicas, define-se $U_{N_x+1}^n = U_0^n$, de modo que os nós de fronteira assumem a forma:

$j = 0$:

$$U_0^{n+1} = (\alpha + \beta)U_{-1}^n + (1 - 2\alpha)U_0^n + (\alpha - \beta)U_1^n = (1 - 2\alpha)U_0^n + (\alpha - \beta)U_1^n + (\alpha + \beta)U_{N_x}^n,$$

$j = N_x$:

$$U_{N_x}^{n+1} = (\alpha + \beta)U_{N_x+1}^n + (1 - 2\alpha)U_{N_x}^n + (\alpha - \beta)U_{N_x+1}^n = (\alpha - \beta)U_0^n + (\alpha + \beta)U_{N_x-1}^n + (1 - 2\alpha)U_{N_x}^n.$$

O sistema linear resultante admite a representação matricial

$$\mathbf{U}^{n+1} = A\mathbf{U}^n, \quad (5)$$

$$\text{onde } \mathbf{U}^n = \begin{bmatrix} U_0^n \\ U_1^n \\ U_2^n \\ \vdots \\ U_{N_x}^n \end{bmatrix} \text{ e } A = \begin{bmatrix} (1 - 2\alpha) & (\alpha - \beta) & 0 & \cdots & (\alpha + \beta) \\ (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) & (\alpha - \beta) & \cdots & 0 \\ 0 & (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ (\alpha - \beta) & 0 & \cdots & (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) \end{bmatrix}.$$

A condição inicial $u(x, 0) = \exp(-20(x - 2)^2) + \exp(-(x - 5)^2)$ é discretizada como

$$\mathbf{U}^0 = \begin{bmatrix} \exp\{-20(x_0 - 2)^2\} + \exp\{-(x_0 - 5)^2\} \\ \exp\{-20(x_1 - 2)^2\} + \exp\{-(x_1 - 5)^2\} \\ \vdots \\ \exp\{-20(x_{N_x} - 2)^2\} + \exp\{-(x_{N_x} - 5)^2\} \end{bmatrix}.$$

2.1.1 Resultados Numéricos

Utilizam-se 430 pontos igualmente espaçados em x , obtendo-se o intervalo espacial por $\Delta x = \frac{15}{430 - 1} \approx 3,4965 \cdot 10^{-2}$. O passo temporal é selecionado como

$$\Delta t = (1 - \varepsilon) \min \left\{ \frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x}, \Delta x \right\}, \quad (6)$$

com $\varepsilon = 0,1$ para garantir que a desigualdade de estabilidade seja satisfeita estritamente. Os valores resultantes são:

- $\mathbb{P}e = 0,1 \Rightarrow \Delta t \approx 5,4919 \cdot 10^{-5}$,
- $\mathbb{P}e = 1 \Rightarrow \Delta t \approx 5,4070 \cdot 10^{-4}$,
- $\mathbb{P}e = 20 \Rightarrow \Delta t \approx 8,1525 \cdot 10^{-3}$.

Os resultados obtidos são exibidos nas Figuras 1–2c.

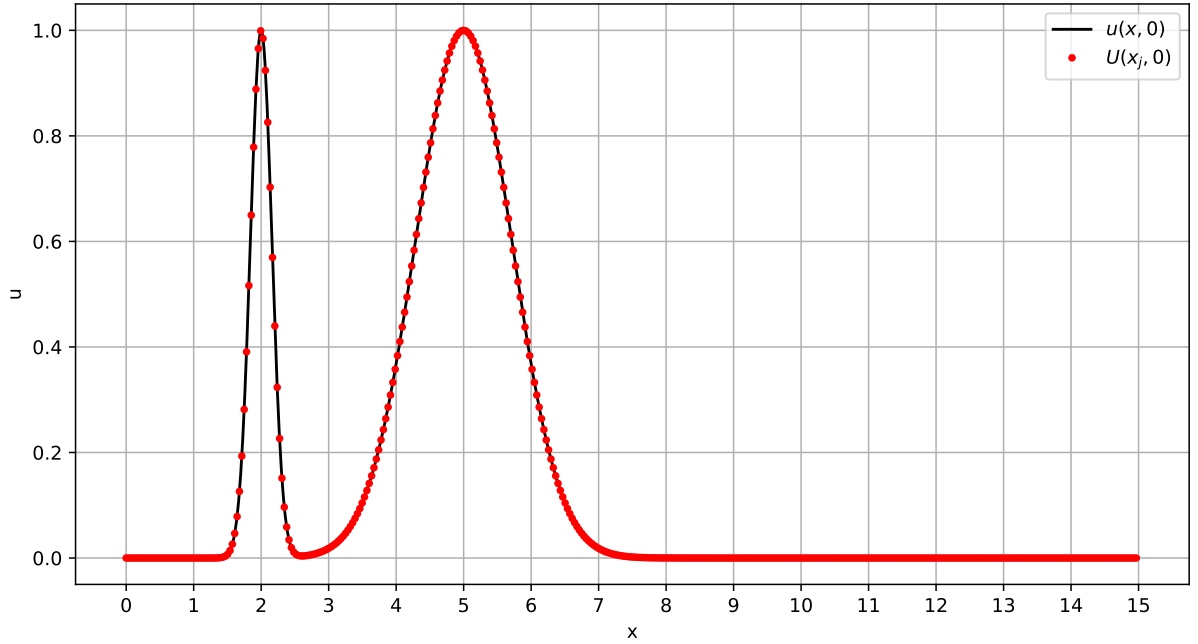
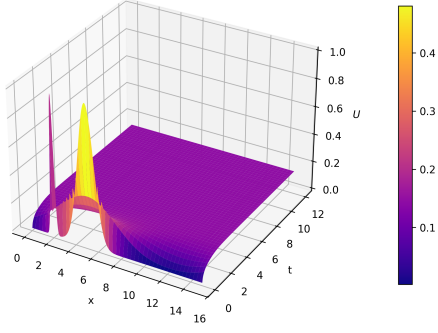
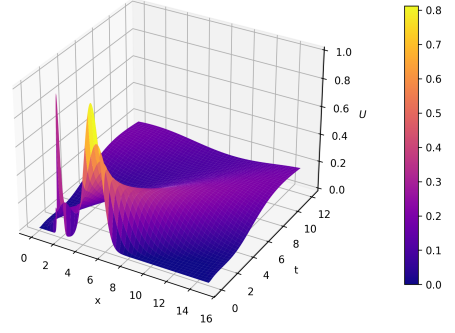


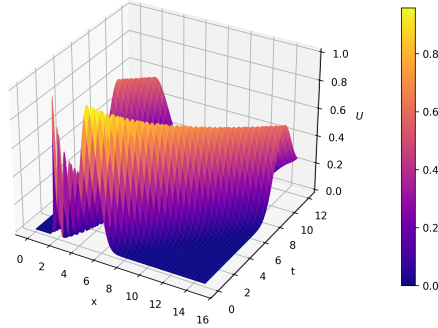
Figura 1: Condição inicial.



(a) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 0,1 \ll 1$
(regime de difusão dominante).



(b) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 1$
(regime de advecção-difusão balanceados).



(c) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 20 \gg 1$
(regime de advecção dominante).

Figura 2: Soluções numéricas com o esquema central para valores crescentes de $\mathbb{P}e$.

2.2 Diferenças progressivas no tempo e *upwind* no espaço

Dado que o coeficiente do termo advectivo é positivo, o esquema *upwind* emprega diferenças regressivas para a primeira derivada espacial, resultando em

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) + \frac{u(x_j, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n))}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2), \end{aligned} \quad (7)$$

o que produz o esquema

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{\Delta x} = \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n}{\Delta x^2}, \quad (8)$$

ou, de forma equivalente,

$$\begin{aligned} U_j^{n+1} &= \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) U_{j-1}^n + \left(1 - \frac{2\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) U_j^n + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} \right) U_{j+1}^n \\ &= (\alpha + \gamma) U_{j-1}^n + (1 - 2\alpha - \gamma) U_j^n + \alpha U_{j+1}^n, \end{aligned} \quad (9)$$

onde $\alpha = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2}$ e $\gamma = \frac{\Delta t}{\Delta x} = 2\beta$.

Sob condições de contorno periódicas ($U_{N_x+1}^n = U_0^n$), os nós de fronteira tornam-se:
 $j = 0$:

$$U_0^{n+1} = (\alpha + \gamma)U_{-1}^n + (1 - 2\alpha - \gamma)U_0^n + \alpha U_1^n = (1 - 2\alpha - \gamma)U_0^n + \alpha U_1^n + (\alpha + \gamma)U_{N_x}^n,$$

$j = N_x$:

$$U_{N_x}^{n+1} = (\alpha + \gamma)U_{N_x-1}^n + (1 - 2\alpha - \gamma)U_{N_x}^n + \alpha U_{N_x+1}^n = \alpha U_0^n + (\alpha + \gamma)U_{N_x-1}^n + (1 - 2\alpha - \gamma)U_{N_x}^n.$$

A representação matricial do sistema é

$$\mathbf{U}^{n+1} = A\mathbf{U}^n, \quad (10)$$

$$\text{onde } \mathbf{U}^n = \begin{bmatrix} U_0^n \\ U_1^n \\ U_2^n \\ \vdots \\ U_{N_x}^n \end{bmatrix} \text{ e } A = \begin{bmatrix} (1 - 2\alpha - \gamma) & \alpha & 0 & \cdots & (\alpha + \gamma) \\ (\alpha + \gamma) & (1 - 2\alpha - \gamma) & \alpha & \cdots & 0 \\ 0 & (\alpha + \gamma) & (1 - 2\alpha - \gamma) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha & 0 & \cdots & (\alpha + \gamma) & (1 - 2\alpha - \gamma) \end{bmatrix}.$$

A condição inicial discretizada coincide com a do esquema centrado.

2.2.1 Análise de Estabilidade

Pelo critério de Von Neumann, substitui-se $U_j^n = e^{i\omega j}$ no esquema *upwind*, obtendo-se o fator de amplificação ζ tal que $U_j^{n+1} = \zeta U_j^n$. Substituindo:

$$\zeta e^{i\omega j} = (\alpha + \gamma)e^{i\omega(j-1)} + (1 - 2\alpha - \gamma)e^{i\omega j} + \alpha e^{i\omega(j+1)},$$

$$\begin{aligned} \zeta &= (\alpha + \gamma)e^{-i\omega} + (1 - 2\alpha - \gamma) + \alpha e^{i\omega} \\ &= 1 + (e^{-i\omega} + e^{i\omega} - 2)\alpha + (e^{-i\omega} - 1)\gamma \\ &= 1 + (2\cos(\omega) - 2)\alpha + (\cos(\omega) - i\sin(\omega) - 1)\gamma \\ &= [1 + (2\alpha + \gamma)(\cos(\omega) - 1)] - i\gamma\sin(\omega). \end{aligned}$$

Calculando $|\zeta|^2$:

$$\begin{aligned} |\zeta|^2 &= [1 + (2\alpha + \gamma)(\cos(\omega) - 1)]^2 + [\gamma\sin(\omega)]^2 \\ &= 1 + 2(2\alpha + \gamma)(\cos(\omega) - 1) + (2\alpha + \gamma)^2(\cos(\omega) - 1)^2 + \gamma^2\sin^2(\omega) \\ &= 1 - 4(2\alpha + \gamma)\sin^2(\omega/2) + (2\alpha + \gamma)^2(-2\sin^2(\omega/2))^2 + \gamma^2\sin^2(\omega) \\ &= 1 - (8\alpha + 4\gamma)\sin^2(\omega/2) + (16\alpha^2 + 16\alpha\gamma + 4\gamma^2)\sin^4(\omega/2) + \gamma^2\sin^2(\omega) \\ &= 1 - (8\alpha + 4\gamma)\sin^2(\omega/2) + (16\alpha^2 + 16\alpha\gamma + 4\gamma^2)\sin^4(\omega/2) + \gamma^2(4\sin^2(\omega/2) - 4\sin^4(\omega/2)) \\ &= 1 - (8\alpha + 4\gamma - 4\gamma^2)\sin^2(\omega/2) + (16\alpha^2 + 16\alpha\gamma + 4\gamma^2 - 4\gamma^2)\sin^4(\omega/2) \\ &\leq 1 - (8\alpha + 4\gamma - 4\gamma^2) + (16\alpha^2 + 16\alpha\gamma). \end{aligned}$$

Portanto, $|\zeta|^2 \leq 1$ se e somente se $-(8\alpha + 4\gamma - 4\gamma^2) + (16\alpha^2 + 16\alpha\gamma) \leq 0$, o que se reduz a

$$\begin{aligned} -8\alpha - 4\gamma + 4\gamma^2 + 16\alpha^2 + 16\alpha\gamma &\leq 0 \\ -(2\alpha + \gamma) + (2\alpha + \gamma)^2 &\leq 0 \\ (2\alpha + \gamma)(2\alpha + \gamma - 1) &\leq 0. \end{aligned}$$

Como $\alpha, \gamma > 0$, tem-se $2\alpha + \gamma > 0$, de modo que a condição de estabilidade equivale a

$$\begin{aligned} 2\alpha + \gamma - 1 &\leq 0 \\ 2\alpha + \gamma &\leq 1 \\ 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} &\leq 1 \\ \therefore \Delta t &\leq \frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x}. \end{aligned}$$

3 Impacto do Número de Péclet na Discretização

A restrição $\Delta t < \min \left\{ \frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x}, \Delta x \right\}$ decorre da análise de estabilidade do esquema *upwind* combinada com a condição CFL $\frac{\Delta t}{\Delta x} < 1$. Como $\mathbb{P}e > 0$, verifica-se que

$$\frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x} < \frac{\Delta x^2}{\Delta x} = \Delta x,$$

de forma que a restrição efetiva se reduz a $\Delta t < \frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x}$.

Analisando os coeficientes α e β da equação (4) com Δt dado por (6), obtêm-se os seguintes comportamentos assintóticos:

Para $\mathbb{P}e \gg 1$:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{(1 - \varepsilon)\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x} \approx (1 - \varepsilon)\Delta x, \\ \alpha &= \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} \approx \frac{(1 - \varepsilon)}{\mathbb{P}e\Delta x} \ll \frac{1}{\Delta x}, \\ \beta &= \frac{\Delta t}{2\Delta x} \approx \frac{(1 - \varepsilon)}{2}. \end{aligned}$$

Para $\mathbb{P}e \ll 1$:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\mathbb{P}e(1 - \varepsilon)\Delta x^2}{2 + \mathbb{P}e\Delta x} \approx \frac{\mathbb{P}e(1 - \varepsilon)\Delta x^2}{2}, \\ \alpha &= \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} \approx \frac{(1 - \varepsilon)}{2}, \\ \beta &= \frac{\Delta t}{2\Delta x} \approx \frac{\mathbb{P}e(1 - \varepsilon)\Delta x}{4} \ll \frac{\Delta x}{4}. \end{aligned}$$

3.1 Discretização Centrada

No regime $\mathbb{P}e \gg 1$, tem-se $\alpha \approx 0$, e a equação (4) se aproxima de

$$U_j^{n+1} \approx \beta U_{j-1}^n + U_j^n - \beta U_{j+1}^n = U_j^n + \frac{\Delta t}{2\Delta x}(U_{j-1}^n - U_{j+1}^n),$$

que é consistente com a equação puramente advectiva $u_t + u_x = 0$. Contudo, esse esquema é incondicionalmente instável para a equação de advecção pura, conforme pode

ser demonstrado pela análise de Von Neumann. Portanto, ao crescer $\mathbb{P}e$, a discretização centrada tende à instabilidade, o que é investigado na Seção 3.1.1.

No regime $\mathbb{P}e \ll 1$, tem-se $\beta \approx 0$, e o esquema se reduz a

$$U_j^{n+1} \approx \alpha U_{j-1}^n + (1 - 2\alpha)U_j^n + \alpha U_{j+1}^n = U_j^n + \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n),$$

consistente com a equação de difusão pura $u_t = \frac{1}{\mathbb{P}e} u_{xx}$, condicionalmente estável.

3.1.1 Instabilidade para Número de Péclet Elevado

A região de estabilidade do esquema centrado é determinada analogamente à Seção 2.2.1. O fator de amplificação satisfaz

$$\begin{aligned} \zeta &= 1 + 2\alpha(\cos(\omega) - 1) - 2i\beta \sin(\omega) \\ &= 1 - 4\alpha \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 2i\beta \sin(\omega). \end{aligned} \quad (11)$$

Definindo $s = \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \in [0, 1]$ e notando que $\sin^2(\omega) = 4s(1 - s)$, obtém-se

$$|\zeta|^2 = 1 - 8\alpha s + 16\alpha^2 s^2 + 16\beta^2 s(1 - s). \quad (12)$$

A condição $|\zeta|^2 \leq 1$ exige que

$$2s^2(\alpha^2 - \beta^2) + s(2\beta^2 - \alpha) \leq 0, \quad \forall s \in [0, 1]. \quad (13)$$

Dividindo por $s > 0$ e impondo a desigualdade nos extremos do intervalo, obtêm-se as condições $2\beta^2 \leq \alpha$ (para $s \rightarrow 0^+$) e $\alpha \leq \frac{1}{2}$ (para $s = 1$), que em termos de Δt , Δx e $\mathbb{P}e$ equivalem a

$$\Delta t < \min \left\{ \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{2}, \frac{2}{\mathbb{P}e} \right\}. \quad (14)$$

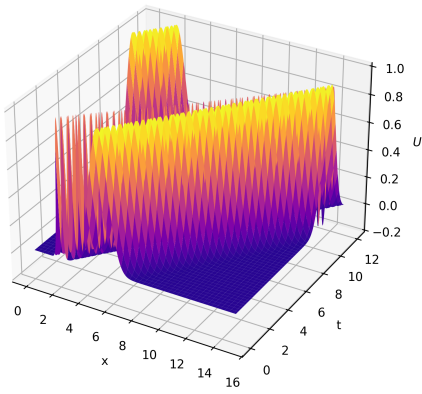
Verifica-se que, se Δt satisfaz a restrição de estabilidade do esquema *upwind*,

$$\Delta t < \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{2 + \mathbb{P}e \Delta x} < \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{2},$$

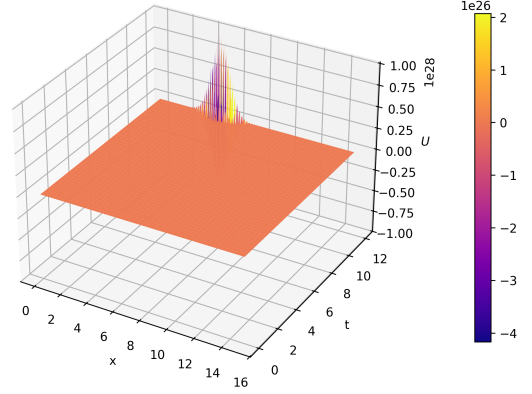
e se adicionalmente $\Delta x \leq \frac{2}{\mathbb{P}e}$, então

$$\Delta t < \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{\mathbb{P}e \Delta x} = \Delta x \leq \frac{2}{\mathbb{P}e}.$$

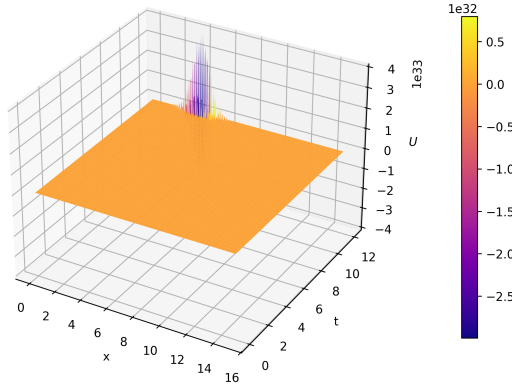
Portanto, para malha espacial fixada, o esquema centrado se torna instável à medida que $\mathbb{P}e$ cresce, pois a região de estabilidade se contrai progressivamente e o fator de amplificação pode facilmente excedê-la. Esse comportamento é evidenciado nas Figuras 3, em que para $\mathbb{P}e$ suficientemente grande a solução diverge com erros da ordem de 10^{32} .



(a) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 100$.



(b) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 500$.



(c) Solução numérica para $\mathbb{P}e = 1000$.

Figura 3: Instabilidade numérica do esquema centrado para valores crescentes de $\mathbb{P}e$.

3.2 Esquema *Upwind*

Recordando que $\gamma = 2\beta$, para $\mathbb{P}e \gg 1$ o esquema *upwind* se aproxima de

$$U_j^{n+1} \approx \gamma U_{j-1}^n + (1 - \gamma) U_j^n = U_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (U_j^n - U_{j-1}^n),$$

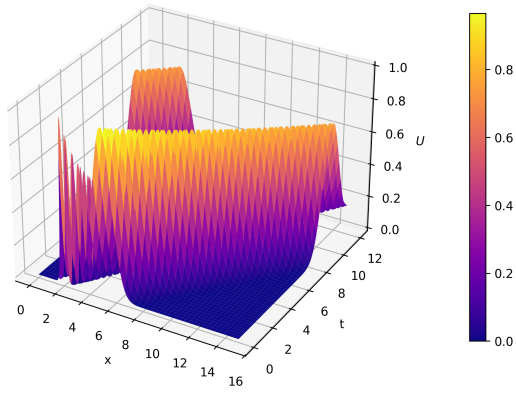
que é consistente com a equação advectiva pura e estável sob a condição CFL.

Para $\mathbb{P}e \ll 1$, o esquema se reduz a

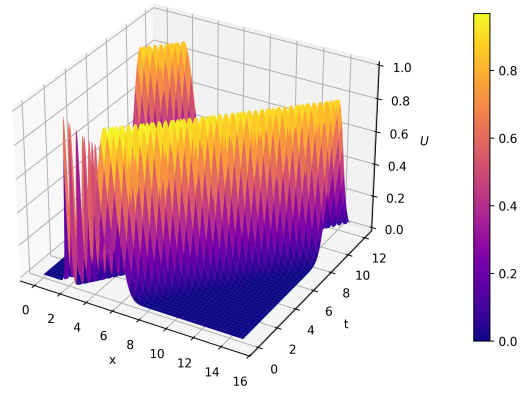
$$U_j^{n+1} \approx \alpha U_{j-1}^n + (1 - 2\alpha) U_j^n + \alpha U_{j+1}^n = U_j^n + \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n),$$

coincidindo com o comportamento assintótico do esquema centrado nesse regime.

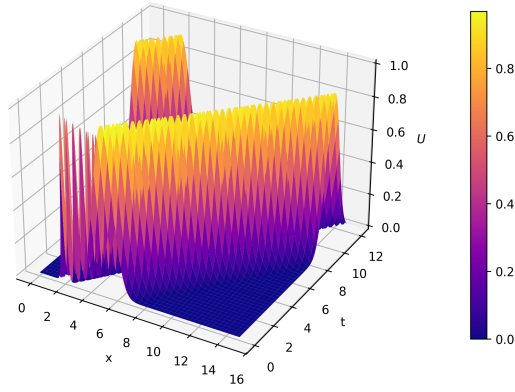
Ao contrário da discretização centrada, o esquema *upwind* não apresenta instabilidade numérica com o crescimento de $\mathbb{P}e$, uma vez que recupera o próprio método *upwind* puro no limite $\mathbb{P}e \rightarrow \infty$. Esse comportamento é ilustrado nas Figuras 4.



(a) Solução com *upwind* para $\mathbb{P}e = 100$.



(b) Solução com *upwind* para $\mathbb{P}e = 500$.

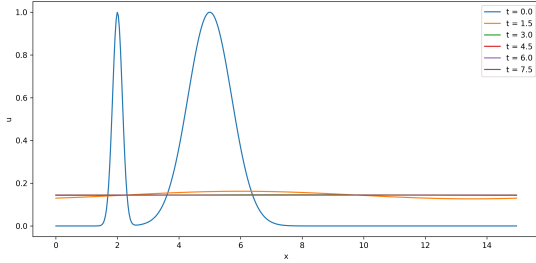


(c) Solução com *upwind* para $\mathbb{P}e = 1000$.

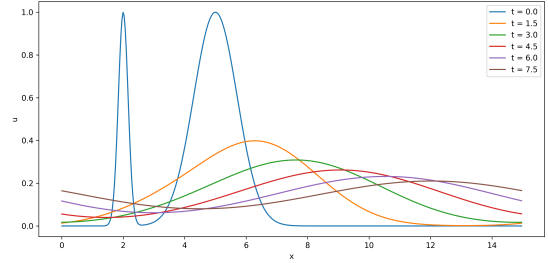
Figura 4: Soluções numéricas com o esquema *upwind* para valores crescentes de $\mathbb{P}e$.

3.3 Evolução Temporal da Solução

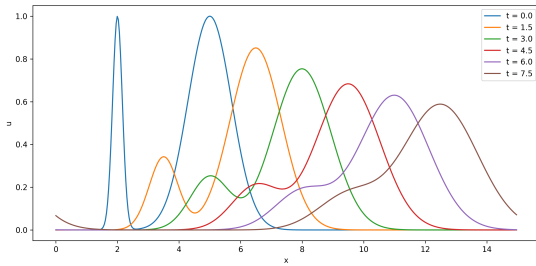
A influência dos efeitos advectivos e difusivos pode ser visualizada diretamente através de perfis de u em função de x para instantes de tempo distintos, conforme exibido nas Figuras 5 e 6.



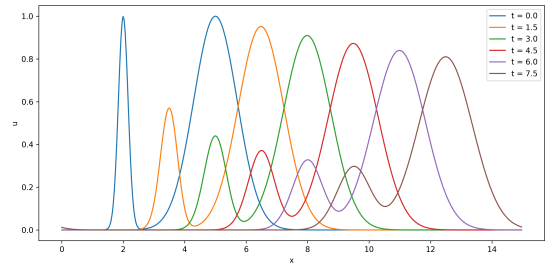
(a) Evolução temporal com *upwind*, $Pe = 0,1$.



(b) Evolução temporal com *upwind*, $Pe = 1$.

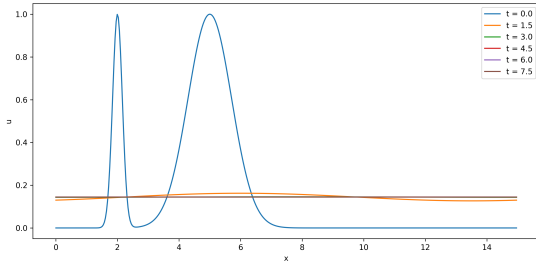


(c) Evolução temporal com *upwind*, $Pe = 20$.

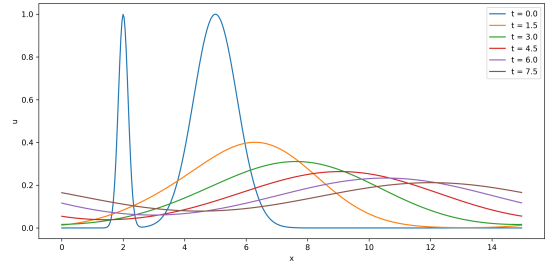


(d) Evolução temporal com *upwind*, $Pe = 100$.

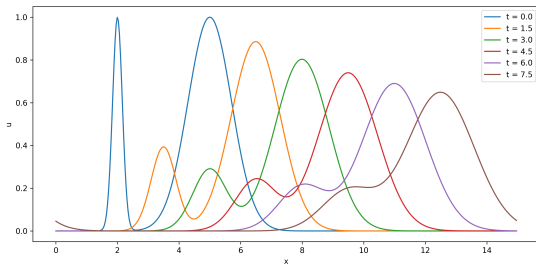
Figura 5: Efeito de distintos valores de Pe na solução obtida com o esquema *upwind*.



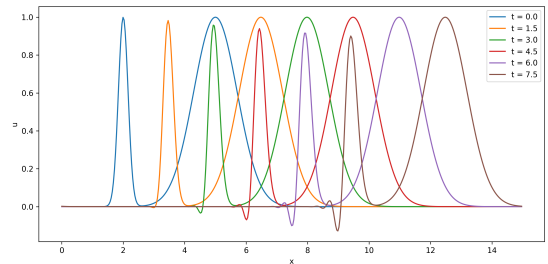
(a) Evolução temporal com discretização centrada, $Pe = 0,1$.



(b) Evolução temporal com discretização centrada, $Pe = 1$.



(c) Evolução temporal com discretização centrada, $Pe = 20$.



(d) Evolução temporal com discretização centrada, $Pe = 100$.

Figura 6: Efeito de distintos valores de Pe na solução obtida com o esquema de diferenças centradas.

Para $\mathbb{P}e \ll 1$, a difusividade supera a advecção em escala, e a solução converge rapidamente para um perfil aproximadamente uniforme. Para $\mathbb{P}e = 1$, advecção e difusão atuam em proporções comparáveis. No regime $\mathbb{P}e \gg 1$, a advecção passa a dominar e os pulsos iniciais são transportados com atenuação mínima. Nesse limite, a discretização centrada preserva melhor a baixa difusividade, ao passo que o esquema *upwind* introduz difusão numérica artificial; contudo, o esquema centrado exibe oscilações espúrias nas proximidades dos picos de maior gradiente.

4 Análise das Restrições de Estabilidade

Conforme estabelecido na Seção 3, a condição $\Delta t < R_1 \equiv \frac{\Delta x^2}{\frac{2}{\mathbb{P}e} + \Delta x}$ é sempre mais restritiva do que a condição CFL $\Delta t < R_2 \equiv \Delta x$. Os comportamentos assintóticos de R_1 são:

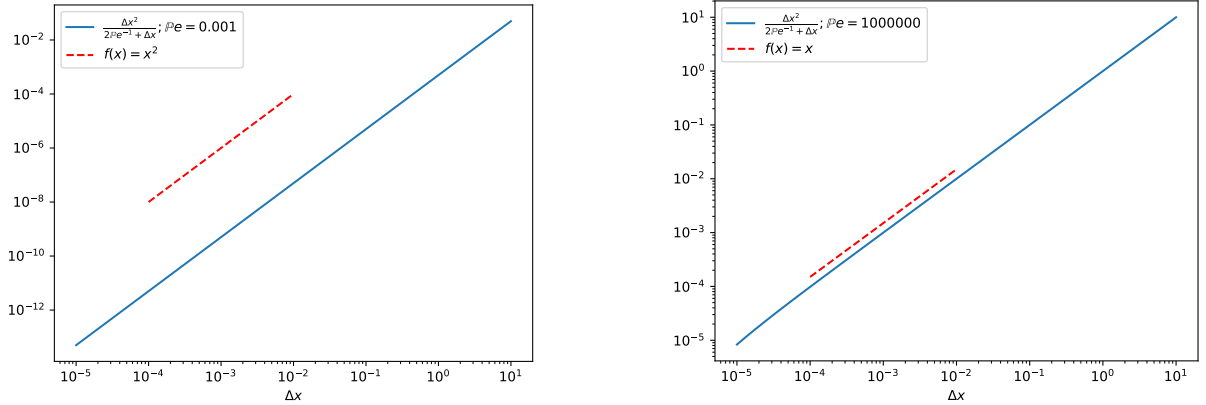
Para $\mathbb{P}e \rightarrow \infty$:

$$R_1 \rightarrow \Delta x,$$

para $\mathbb{P}e \rightarrow 0^+$:

$$R_1 \rightarrow \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{2}.$$

Essa dependência é ilustrada na Figura 7.



(a) R_1 em função de Δx para $\mathbb{P}e = 0,001$.

(b) R_1 em função de Δx para $\mathbb{P}e = 10^6$.

Figura 7: Comportamento assintótico da restrição de estabilidade R_1 nos regimes de $\mathbb{P}e$ pequeno e grande.

Quando $\mathbb{P}e$ é pequeno, a restrição sobre Δt apresenta dependência quadrática em Δx , tornando-se significativamente mais severa e aumentando o custo computacional dos esquemas explícitos. Nesse regime, métodos implícitos, que são incondicionalmente estáveis, tornam-se alternativas mais atrativas. Para $\mathbb{P}e$ elevado, a restrição temporal é menos severa; porém, como discutido, o esquema centrado pode exibir instabilidade numérica nesse limite.